

Name:

Punkte/Note:

Bevor Sie beginnen

- Das Angabelaufwerk finden Sie hier: `\\edufs\testSall`
- Kopieren Sie vom Angabelaufwerk das gesamte Verzeichnis „NachnameVorname“ auf ihr U: („home“) Laufwerk.
- Ändern Sie anschließend den Namen des gerade kopierten Verzeichnisses (am U: Laufwerk). Aus NachnameVorname wird MustermannMax (Ihr Name, Nachname zuerst und ohne Leerzeichen)
- In dem Verzeichnis finden sie Schablonen für die beiden Aufgaben.
- VS2019 starten Sie, indem Sie auf die `csproj` Datei (in den Unterverzeichnissen) klicken. Für jede Aufgabe müssen sie VS2019 neu starten. Die `sln` Datei muss nicht gespeichert werden.
- Bonusaufgaben sind NICHT verpflichtend, bringen aber Zusatzpunkte.

Bewertungshinweise

- Bewertet werden nur Quelldateien, die in der oben beschriebenen Verzeichnisstruktur (auf U:) liegen. Quelldateien am „Desktop“ oder im Ordner „Dokumente“ sind für die Bewertung nicht sichtbar und werden daher nicht berücksichtigt.
- Das Programm muss nicht nur funktionieren, es muss auch mit einem entsprechenden Stil geschrieben sein (der Stil wird auch bewertet).
Achten Sie auf Variablenbezeichnungen, Einrückungen, Leerzeilen, Lesbarkeit der Lösung, ...
- Der C# Compiler hilft Fehler zu finden. Quelldateien müssen für eine positive Bewertung fehlerfrei übersetzt werden können.
- Falsche Einrückungen werden wie C# Compilerfehler gewertet.
Diese kann ganz einfach mit Menü: „Edit/Advanced/Format Document“ korrigiert werden.
- Gleiche Lösungen werden nicht bewertet!

Aufgabe 1: DateChecker

Schreiben Sie ein Programm **DateChecker**, das ein Datum in Form von Jahr, Monat und Tag von der Konsole einliest und überprüft, ob es sich um ein gültiges Datum handelt.

Richten Sie sich dabei nach dem abgebildeten Benutzerdialog.

```
*****
DateChecker checks your date
*****
```

```
Please enter a date!
```

```
Year: 2021
```

```
Month: 11
```

```
Day: 30
```

```
Date is ok
```

Teste das Programm mindestens mit den folgenden Werten:

Eingabe	Ausgabe
31.11.2021	Nicht Ok
29.2.1892	Ok
29.2.1900	Nicht OK
29.2.2000	OK
24.13.2021	Nicht Ok

Aufgabe 2: ToBinaryTerm

Schreibe ein Programm zum Umwandeln einer Zahl in die Binärdarstellung. Eine Zahl wird dabei vom Benutzer im Dezimalsystem eingegeben und anschließend als Term mit Zweier-Exponenten ausgegeben.

Beispiel: 17 entspricht in der Binärdarstellung 10001. Mit Zweier-Exponenten erfolgt die Ausgabe mit: $2^4 + 2^0$

Hinweis: $2^4 = 16$, $2^0 = 1$, daher ist $16 + 1 = 17$, die anderen Zweier-Exponenten werden weggelassen (weil 0).

Die Ausgabe kann/soll wie folgt aussehen

```
Convert decimal to binary  
Please enter number [1..]: 255
```

```
The number 255 can be written as:  $2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$ 
```

Teste das Programm mit den folgenden Werten:

Eingabe	Ausgabe
1	2^0
8	2^4
5	$2^2 + 2^0$
15	$2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$
0	Kann nicht eingegeben werden

Bonusaufgaben

- Gibt der Benutzer eine fehlerhafte Zahl ein, wird die Eingabe wiederholt.
(Der Benutzer kann z.B. „1af“ eingeben)
- Die Konvertierung wird so lange durchgeführt solange der Benutzer eine gültige Zahl eingibt.
Mit dem Buchstaben „x“ wird das Programm beendet.